

Apartado 1 · Motor Otto de una motocicleta

Sistemas mecánicos · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 1,5)

ENUNCIADO

Una marca de motocicletas desarrolla un modelo con motor **Otto bicilíndrico** de 4 válvulas por cilindro. Se obtiene una potencia máxima de **50 kW a 8000 rpm** y un par máximo de **64 N·m a 6700 rpm**. El diámetro de los pistones es **83 mm** y su carrera **60 mm**. La relación de compresión es **10,8:1**.

Para obtener el consumo, el motor se sitúa en un banco de pruebas y funciona durante **una hora** en el régimen de par máximo, obteniéndose un consumo de **14,3 litros** de combustible. El poder calorífico de la gasolina es **41 500 kJ/kg** y su densidad **0,75 kg/dm³**. Calcular:

- La cilindrada del motor y el volumen de la cámara de combustión. (1 punto)
- La eficiencia del motor durante la prueba de consumo. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria:** $V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S$; la total es $V_T = z V_u$ ($z = n^\circ$ de cilindros).
- Relación de compresión:** $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_u}{r_c - 1}$.
- Potencia efectiva** a partir del par: $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.
- Eficiencia:** $\eta = \frac{W_{util}}{Q_{comb}}$, con $Q_{comb} = m \cdot PCI$ y $m = \rho V$.

a) Cilindrada y volumen de la cámara de combustión

Cilindrada de un cilindro ($D = 0,083$ m; $S = 0,060$ m):

$$V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (0,083)^2 (0,060) = 3,246 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 324,6 \text{ cm}^3$$

Al ser **bicilíndrico** ($z = 2$), la cilindrada total es:

$$V_T = 2 V_u = 2 \times 324,6 = 649,3 \text{ cm}^3$$

Volumen de la cámara de combustión de un cilindro:

$$V_c = \frac{V_u}{r_c - 1} = \frac{324,6}{10,8 - 1} = \frac{324,6}{9,8} = 33,1 \text{ cm}^3$$

Resultado: cilindrada total $V_T \approx 649,3 \text{ cm}^3$; cámara de combustión $V_c \approx 33,1 \text{ cm}^3$ por cilindro.

b) Eficiencia del motor en la prueba de consumo

La prueba se realiza en el régimen de **par máximo** ($M = 64$ N·m, $n = 6700$ rpm). Velocidad angular y potencia efectiva:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 6700}{60} = 701,4 \text{ rad/s} \quad P = M \omega = 64 \times 701,4 = 44,89 \text{ kW}$$

Trabajo útil entregado durante una hora ($t = 3600$ s):

$$W_{util} = P t = 44,89 \times 3600 = 1,616 \times 10^8 \text{ J} = 161,6 \text{ MJ}$$

Energía aportada por el combustible consumido ($m = \rho \cdot V = 0,75 \cdot 14,3 = 10,725$ kg):

$$Q_{comb} = m \cdot PCI = 10,725 \times 41\,500 = 4,451 \times 10^5 \text{ kJ} = 445,1 \text{ MJ}$$

$$\eta = \frac{W_{util}}{Q_{comb}} = \frac{161,6}{445,1} = 0,363$$

Resultado: la eficiencia del motor durante la prueba es $\eta \approx 36,3 \%$.

Apartado 2 · Opción A · Dureza Brinell

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Tras realizar un **ensayo de dureza Brinell** a un acero se certifica como **160 HB 5 650 20**. Cuando se le aplica un tratamiento de templado, el valor de la dureza aumenta al **doble**.

- Calcular el diámetro de la huella en el acero sin templar. (1,25 puntos)
- ¿Qué fuerza habrá que aplicar al acero templado para que el ensayo deje una huella igual que en el acero sin templar? (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La designación **160 HB 5 650 20** significa: dureza HB = 160, diámetro de la bola **D = 5 mm**, carga **F = 650 kgf** y tiempo 20 s. La dureza Brinell es la carga entre la superficie del casquete de la huella:

$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

con F en kgf y las longitudes en mm (HB en kgf/mm²). De aquí despejaremos el diámetro de huella *d*.

a) Diámetro de la huella (acero sin templar)

Despejamos el término con la raíz en la fórmula de Brinell:

$$\begin{aligned}\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2}) &= \frac{2F}{HB} = \frac{2 \cdot 650}{160} = 8,125 \text{ mm}^2 \\ 5 - \sqrt{25 - d^2} &= \frac{8,125}{\pi \cdot 5} = 0,5173 \Rightarrow \sqrt{25 - d^2} = 4,4827 \\ 25 - d^2 &= 20,09 \Rightarrow d^2 = 4,91 \Rightarrow d = 2,21 \text{ mm}\end{aligned}$$

Resultado: el diámetro de la huella es $d \approx 2,21 \text{ mm}$.

b) Fuerza en el acero templado para la misma huella

Si la huella debe ser **igual** (mismo *d* y misma bola), la superficie del casquete no cambia:

$$A_{casq} = \frac{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2} = \frac{8,125}{2} = 4,063 \text{ mm}^2$$

El acero templado tiene el doble de dureza: $HB' = 2 \cdot 160 = 320$. La fuerza necesaria es:

$$F' = HB' \cdot A_{casq} = 320 \times 4,063 = 1300 \text{ kgf} \approx 1,28 \times 10^4 \text{ N}$$

Resultado: hay que aplicar $F' = 1300 \text{ kgf}$ (el doble que antes: al ser la dureza doble y la huella igual, la carga se duplica).

Apartado 2 · Opción B · Ensayo Charpy (resiliencia)

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Se estudia la **tenacidad al impacto** del acero de unos pilares con un **ensayo Charpy**. El péndulo tiene una masa de **8 kg** y se libera desde **1,2 m** de altura.

- Con una probeta de sección cuadrada de **12 mm** de lado y entalla en V de **3 mm** de profundidad, tras el impacto el péndulo asciende hasta **0,30 m**. Calcular la resiliencia. (1,25 puntos)
- Una segunda probeta del mismo material tiene una entalla de **5 mm** de profundidad. ¿A qué altura subirá el péndulo tras el impacto? (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- La **energía absorbida** en la rotura es la pérdida de energía potencial del péndulo: $E = mg(h_0 - h_1)$.
- La **resiliencia** es esa energía por unidad de sección resistente bajo la entalla: $\rho = \frac{E}{S}$, con $S = b(b - a)$ (a = profundidad de entalla).
- La resiliencia es una **propiedad del material**: no cambia entre probetas del mismo acero.

a) Resiliencia (entalla de 3 mm)

Energía absorbida por la probeta:

$$E = mg(h_0 - h_1) = 8 \times 9,81 \times (1,2 - 0,30) = 70,63 \text{ J}$$

Sección resistente bajo la entalla (12 mm de lado, 3 mm de entalla):

$$S = b(b - a) = 12 \times (12 - 3) = 108 \text{ mm}^2 = 1,08 \text{ cm}^2$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{70,63}{1,08} = 65,4 \text{ J/cm}^2 (= 0,654 \text{ J/mm}^2)$$

Resultado: la resiliencia es $\rho \approx 65,4 \text{ J/cm}^2$.

b) Altura del péndulo con entalla de 5 mm

Misma resiliencia (mismo material). Nueva sección resistente:

$$S' = 12 \times (12 - 5) = 84 \text{ mm}^2$$

Energía que absorberá ahora la probeta:

$$E' = \rho S' = 0,654 \times 84 = 54,9 \text{ J}$$

Igualando con la energía potencial perdida por el péndulo:

$$E' = mg(h_0 - h'_1) \Rightarrow 54,9 = 8 \times 9,81 (1,2 - h'_1) \Rightarrow 1,2 - h'_1 = 0,70$$

Resultado: el péndulo asciende hasta $h'_1 = 0,50 \text{ m}$.

Apartado 3 · Opción A · Instalación de agua y control de nivel

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) La instalación de agua de un edificio alimenta un equipo de limpieza en una planta superior. El agua circula por una tubería principal de **60 mm** de diámetro en la planta baja. Desde ahí asciende **6 m** hasta un tramo final más estrecho de **30 mm** de diámetro, justo antes del equipo, donde se mide una velocidad de **4 m/s** y una presión manométrica de **0,20 MPa**. Se toma $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ y se desprecian las pérdidas. Se pide:

- a.1)** Velocidad del agua en la planta baja y caudal (en l/min). (1 punto)
- a.2)** Presión manométrica en la planta baja (en MPa). (0,5 puntos)

b) Una persona supervisa el nivel de un depósito de riego mirando una escala graduada y ajusta manualmente la válvula de entrada. El caudal de salida hacia el riego varía con el tiempo. Se pide:

- b.1)** Representar el sistema de control de nivel mediante un diagrama de bloques en lazo cerrado. (0,5 puntos)
- b.2)** Identificar: referencia, salida, controlador, planta y perturbación. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Ecuación de continuidad:** $A_1 v_1 = A_2 v_2$, con $A = \frac{\pi}{4} D^2$.
- Ecuación de Bernoulli** (sin pérdidas): $P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$.
- Un **sistema de control en lazo cerrado** compara la salida real con la consigna y actúa para corregir el error, rechazando perturbaciones.

a.1) Velocidad en la planta baja y caudal

Por continuidad, con $A \propto D^2$:

$$v_1 = v_2 \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = 4 \left(\frac{30}{60} \right)^2 = 4 \times 0,25 = 1 \text{ m/s}$$

Caudal (en el tramo estrecho, o equivalentemente en el ancho):

$$Q = A_2 v_2 = \frac{\pi}{4} (0,030)^2 \times 4 = 2,827 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 2,827 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \times \frac{1000 \text{ L}}{\text{m}^3} \times \frac{60 \text{ s}}{\text{min}} = 169,6 \text{ L/min}$$

Resultado: $v_1 = 1 \text{ m/s}$ y $Q \approx 169,6 \text{ L/min}$.

a.2) Presión manométrica en la planta baja

Aplicando Bernoulli entre la planta baja (1, $z = 0$) y la superior (2, $z = 6 \text{ m}$):

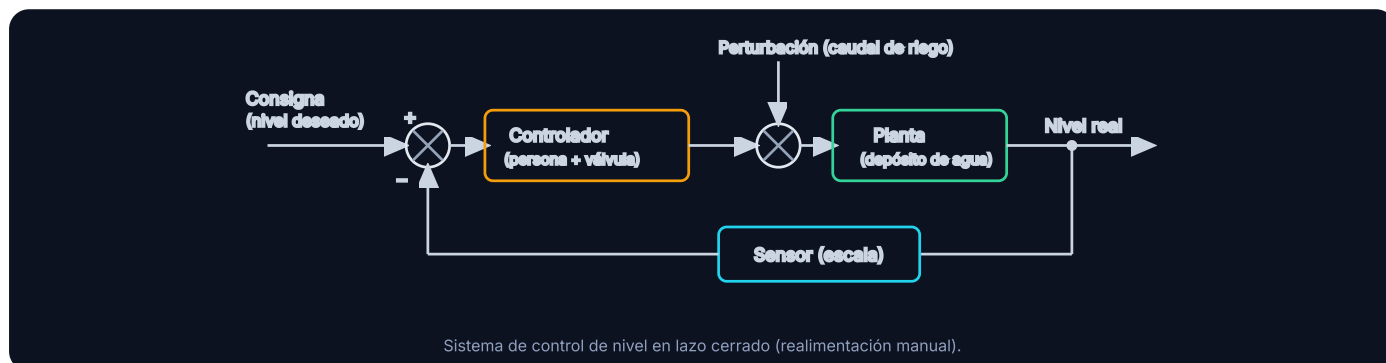
$$P_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (z_2 - z_1)$$

$$P_1 = 200\,000 + \frac{1}{2} \cdot 1000 (4^2 - 1^2) + 1000 \cdot 9,81 \cdot 6 = 200\,000 + 7500 + 58\,860 = 266\,360 \text{ Pa}$$

Resultado: $P_1 \approx 0,266 \text{ MPa}$ (mayor que arriba: compensa la altura y la mayor velocidad del tramo estrecho).

b) Control de nivel en lazo cerrado

b.1) El diagrama de bloques del sistema realimentado es:



b.2) Identificación de elementos:

- **Referencia (consigna):** el nivel de agua deseado en el depósito.
- **Salida:** el nivel real de agua en el depósito.
- **Controlador:** la persona, que decide cuánto abrir o cerrar la válvula según el error observado.
- **Planta (proceso):** el depósito junto con la válvula de entrada (el sistema físico cuyo nivel se regula).
- **Perturbación:** el caudal de salida hacia los puntos de riego, que varía con el tiempo.
- **Sensor/comparador:** la escala graduada observada por la persona, que mide el nivel y permite comparar con la consigna.

Apartado 3 · Opción B · Cilindro neumático y control de un panel solar

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

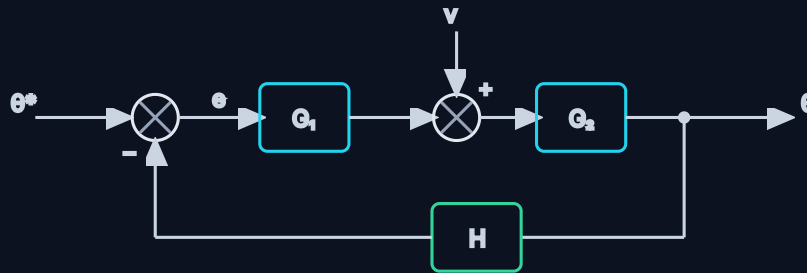
ENUNCIADO

a) En una planta de envasado se usa un **cilindro neumático de doble efecto** para empujar cajas. Trabaja con aire a **0,60 MPa** y realiza una carrera de **25 cm**. El diámetro del émbolo es **60 mm** y el del vástago es **un tercio** del émbolo. La fuerza de rozamiento es el **8 %** de la fuerza teórica. El sistema realiza **18 ciclos por minuto**. Se pide:

- a.1)** Fuerza real en la carrera de avance y en la de retroceso. (1 punto)
- a.2)** Caudal de aire (a la presión de trabajo, en l/min) que consume el cilindro. (0,5 puntos)

b) Para orientar un panel solar se usa el sistema de control de la figura, donde θ y θ^* son la posición angular real y la de consigna, y v el efecto del viento como perturbación. Se pide:

- b.1)** Obtener la relación θ/θ^* en ausencia de viento ($v = 0$). (0,5 puntos)
- b.2)** Determinar θ/v cuando la consigna es nula ($\theta^* = 0$). (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza teórica del cilindro: en **avance** $F = p A_e$ (área del émbolo); en **retroceso** $F = p A_a$ con el área anular $A_a = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$.
- La fuerza real descuenta el rozamiento: $F_{real} = F(1 - 0,08) = 0,92 F$.
- Consumo por ciclo (doble efecto) = volumen de avance + volumen de retroceso; caudal = volumen/ciclo $\times$ ciclos/min.
- Álgebra de bloques: lazo cerrado $\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$; ante perturbación tras G_1 , $\frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$.

a.1) Fuerza real de avance y de retroceso

Datos: $p = 0,60 \text{ MPa} = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $D = 60 \text{ mm}$; $d = D/3 = 20 \text{ mm}$. Áreas:

$$A_e = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (0,06)^2 = 2,827 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (0,06^2 - 0,02^2) = 2,513 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Avance (empuja el émbolo):

$$F_{av} = 0,92 p A_e = 0,92 \times 6 \times 10^5 \times 2,827 \times 10^{-3} = 1560,8 \text{ N}$$

Retroceso (actúa el área anular):

$$F_{ret} = 0,92 p A_a = 0,92 \times 6 \times 10^5 \times 2,513 \times 10^{-3} = 1387,3 \text{ N}$$

Resultado: $F_{av} \approx 1561 \text{ N}$ y $F_{ret} \approx 1387 \text{ N}$.

a.2) Caudal de aire consumido

Volumen barrido por ciclo (carrera $L = 0,25 \text{ m}$), sumando avance y retroceso:

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a)L = (2,827 + 2,513) \times 10^{-3} \times 0,25 = 1,335 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$Q = V_{ciclo} \times n = 1,335 \times 10^{-3} \times 18 = 0,02403 \text{ m}^3/\text{min} = 24,0 \text{ L/min}$$

Resultado: el cilindro consume $Q \approx 24,0 \text{ L/min}$ medidos a la presión de trabajo.

b) Relaciones del sistema de control del panel solar

El lazo tiene la cadena directa G_1 y G_2 , realimentación H , y la perturbación v se suma **entre** G_1 y G_2 .

b.1) Con $v = 0$, es un lazo cerrado clásico:

$$\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

b.2) Con $\theta^* = 0$, el error es $e = -H\theta$; la señal antes de G_2 vale $v - G_1 H \theta$, y $\theta = G_2(v - G_1 H \theta)$:

$$\theta(1 + G_1 G_2 H) = G_2 v \Rightarrow \frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

Resultado: $\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$ y $\frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$.

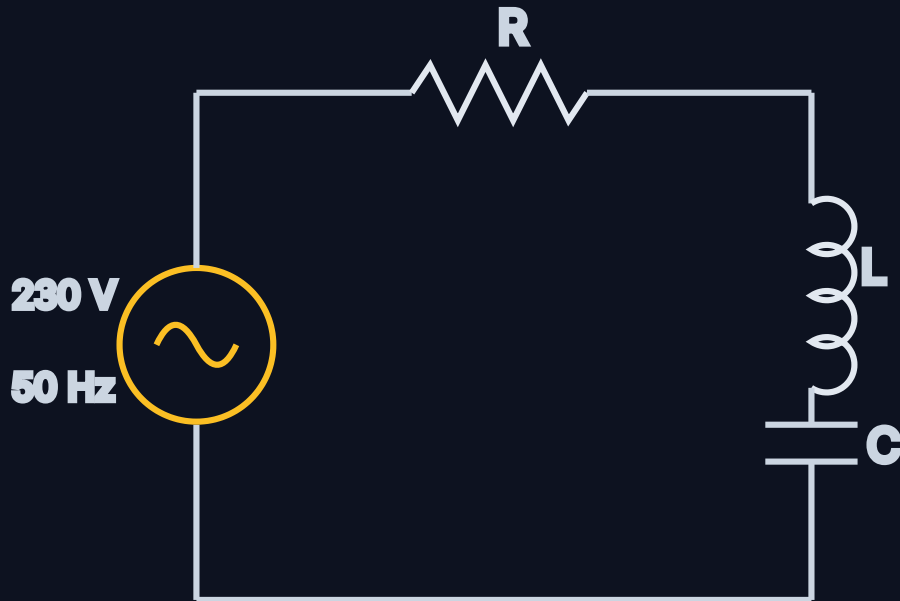
Apartado 4 · Opción A · Circuito RLC serie en corriente alterna

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1 · b:0,75 · c:0,75)

ENUNCIADO

Un circuito de corriente alterna serie está formado por un generador de **230 V** eficaces y **50 Hz**, una resistencia **$R = 50 \Omega$** , una bobina **$L = 100 \text{ mH}$** y un condensador **$C = 50 \mu\text{F}$** .

- Determinar la expresión de $v(t)$ y la impedancia total. Indicar si el circuito es inductivo o capacitivo y dibujar el triángulo de impedancias. (1 punto)
- Calcular la caída de tensión y la intensidad en cada componente pasivo. (0,75 puntos)
- Calcular la potencia activa, reactiva y aparente del generador. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reactancias: $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, con $\omega = 2\pi f$.
- Impedancia serie: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; si $X_L < X_C$ el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta a la tensión).
- Ley de Ohm en CA: $I = \frac{V}{Z}$; tensión en cada elemento $V_R = IR$, $V_L = IX_L$, $V_C = IX_C$.
- Potencias: $P = I^2 R$, $Q = I^2(X_L - X_C)$, $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

a) Tensión, impedancia y carácter del circuito

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,16 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 314,16 \times 0,1 = 31,42 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314,16 \times 50 \times 10^{-6}} = 63,66 \Omega$$

Como $X_C > X_L$, la reactancia neta es negativa y el circuito es **capacitivo**:

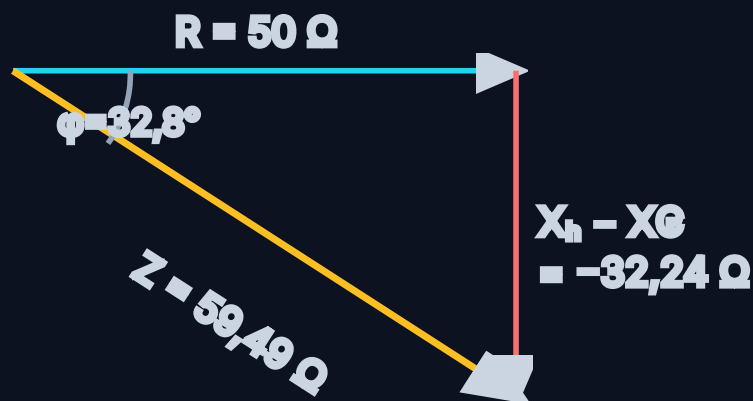
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{50^2 + (-32,24)^2} = 59,49 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{-32,24}{50} = -32,8^\circ$$

Tensión instantánea del generador (valor de pico $230\sqrt{2} = 325,3 \text{ V}$):

$$v(t) = 325,3 \sin(314,16 t) \text{ V}$$

La corriente **adelanta** a la tensión $32,8^\circ$ (comportamiento capacitivo). Triángulo de impedancias:



Triángulo de impedancias (carácter capacitivo, φ por debajo del eje R).

b) Intensidad y caída de tensión en cada componente

La intensidad es común a todos (circuito serie):

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{59,49} = 3,87 \, \text{A}$$

Elemento	Reactancia/Resist.	Tensión eficaz
R	$50 \, \Omega$	$V_R = IR = 193,3 \, \text{V}$
L	$31,42 \, \Omega$	$V_L = IX_L = 121,5 \, \text{V}$
C	$63,66 \, \Omega$	$V_C = IX_C = 246,1 \, \text{V}$

Resultado: $I \approx 3,87 \, \text{A}$; $V_R = 193,3 \, \text{V}$, $V_L = 121,5 \, \text{V}$, $V_C = 246,1 \, \text{V}$ (su suma fasorial da 230 V).

c) Potencias del generador

$$P = I^2 R = 3,87^2 \times 50 = 747,3 \, \text{W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 3,87^2 \times (-32,24) = -481,9 \, \text{var (capacitiva)}$$

$$S = V I = 230 \times 3,87 = 889,2 \, \text{VA} \quad \cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,84$$

Resultado: $P \approx 747 \, \text{W}$, $Q \approx -482 \, \text{var}$ (capacitiva), $S \approx 889 \, \text{VA}$, con factor de potencia 0,84 en adelante.

Apartado 4 · Opción B · Función lógica y mapa de Karnaugh

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:0,75 · b:1 · c:0,75)

ENUNCIADO

Dada la función lógica de tres variables $f(a, b, c) = \sum m(2, 3, 5, 7)$, se pide:

- Obtener la tabla de verdad de f . (0,75 puntos)
- Simplificar f mediante el mapa de Karnaugh. (1 punto)
- Implementar el circuito lógico simplificado con puertas básicas (AND, OR, NOT). (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **minterms** m_i son las combinaciones binarias (a b c) cuyo valor decimal aparece en el sumatorio; en ellas $f = 1$. Colocando esos unos en un **mapa de Karnaugh** y agrupando en potencias de 2 obtenemos la expresión mínima en suma de productos, que se implementa con puertas NOT, AND y OR.

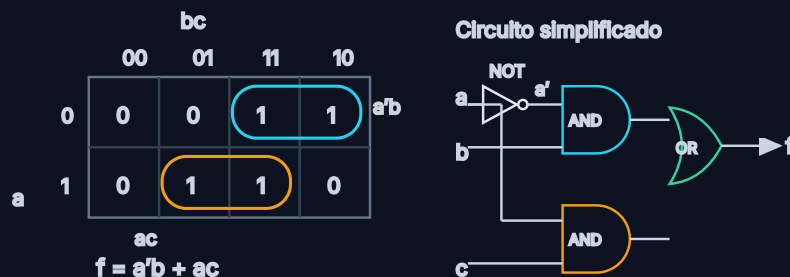
a) Tabla de verdad

$f = 1$ en los minterms 2, 3, 5 y 7:

#	a	b	c	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

b) Simplificación con el mapa de Karnaugh

Se forman dos grupos de dos unos: los minterms 2 y 3 dan $a'b$; los minterms 5 y 7 dan ac :



Mapa de Karnaugh (grupos $a'b$ y ac) y circuito simplificado.

$$f = a'b + ac$$

c) Implementación con puertas básicas

La función mínima requiere: una puerta **NOT** para obtener a' , dos puertas **AND** (una para $a'b$ y otra para ac) y una puerta **OR** que combine ambos términos, como se muestra en la figura anterior.

Resultado: $f = a'b + ac$, implementable con 1 NOT + 2 AND + 1 OR.